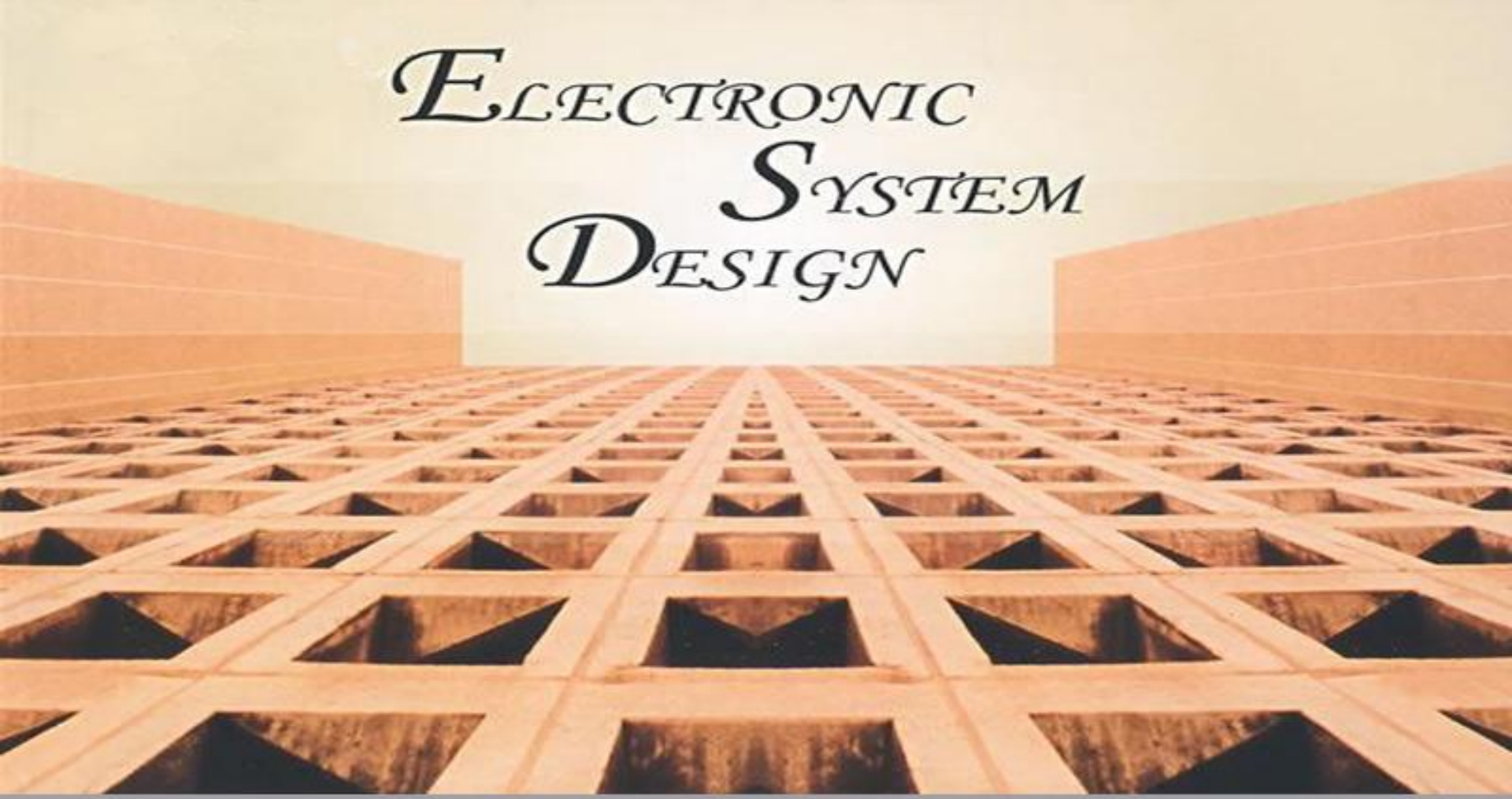


电子系统设计与创新实践1

专题2 电压放大电路

目录

引例——增益可控差分放大电路

2.1 基础知识

2.1.1 集成运放基本参数

2.1.2 基本放大电路

2.1.3 仪用（仪表）放大器

2.1.4 增益控制放大器

2.2 实例分析——增益可控差分放大电路

引例——增益可控差分放大电路

设计一增益可控差分放大电路。输入为差分信号，幅度范围为+/-5mVpp，音频范围；输出为单端信号，且范围在0~3V；要求高输入电阻和共模抑制比；放大倍数分为1、10、100。

目录

引例——增益可控差分放大电路

2.1 基础知识

2.1.1 集成运放基本参数

2.1.2 基本放大电路

2.1.3 仪用（仪表）放大器

2.1.4 增益控制放大器

2.2 实例分析——增益可控差分放大电路

2.1 基础知识

放大器主要性能指标：

（1）增益：准确性、频率稳定性。

（2）带宽：满足增益条件的频率范围。

（3）输入电压：单端、差分。

（4）输入电阻：高输入电阻选输入级为FET的运放。

（5）输出电压：饱和电压、最大不失真频率

SR>=2π*Uop*fmax（不失真输出条件）

（6）零点漂移：输入失调电压、失调电流。

（7）噪声：零输入时输出信号的峰峰值。

2.1.1 集成运放基本参数

□集成运放极限参数

1.最高电源电压

指加到集成运放上的最大允许安全电源电压。

（1）大多数运放是双电源供电，要求正负电源电压要一致，否则影响运放性能。

（2）少数运放是单电源供电，在单电源供电电路中输入交流信号，需要在电路中加入偏置电压输入。

（3）有的双电源运放可以在单电源下使用，有的则不行，需要看数据手册。

例：OP07： ±22V；OP27（低噪声精密运放）：±22V

NE5532：±22V

2.1.1 集成运放基本参数

2.功耗P_D

指运放在规定的温度范围内工作时，可安全耗散的功率。

同一型号运放的封装形式不同，功耗也不同。

陶瓷封装允许功耗最大，金属封装居中，塑料封装最小。

例：OP07： 500mW

OP27（低噪声精密运放）： 140mW（DIP8）

NE5532：1100mW（DIP8）

500mW（SO8）

2.1.1 集成运放基本参数

3.工作温度T_A

指能保证器件在额定参数下工作的温度范围。

工作温度分为三级

军品级：-55～+125℃；工业级：-25～+85℃

民品级：0～+70℃

4.引线温度T_h

指在规定时间内，器件能承受的焊接温度。

例如：OP27：60s，300℃

注：一般焊接时，烙铁在IC引脚持续时间不宜过长。对小封装IC焊接烙铁功率要低，最好用恒温烙铁。

5.存储温度T_{stg}

指器件处于不工作状态，存放的环境温度。

一般为-65℃ ～+150℃。

2.1.1 集成运放基本参数

6.差动输入电压U_{IDM}

指能安全加在输入端之间的最大电压。

注：集成运放因输入级电路不同，故差模输入电压不同。

例如：OP07：±30V；OP27：±0.7V；NE5532：±13V

7.共模输入电压U_{ICM}

指将两个输入端短接，能安全加在短路线与放大器地线间的最大电压。*（一般为电源电压）*

8.输出短路时间t_{OS}

指运放承受的由输出端到地或任意电源端的直接短路时间。一般为无穷大。

2.1.1 集成运放基本参数

集成运放直流参数（静态参数）

1.输入失调电压U_{IO}（Input Offset Votage）

指当运放直流输出为零时，在两输入端之间所加的补偿电压。

（1）它等于输入电压为零时，将输出电压除以电压放大倍数，折算到输入端的数值。

（2）通用型运放的U_{IO}在2~20mV之间。

OP07：30μV；OP27A：10μV；OP27C：30μV；NE5532：0.5mV，（@Vs=±15V，25℃）

2.输入失调电压温度系数α_{VIO}

指在一定温度范围内，输入失调电压的变化量与温度变化量的比值。

通用型为± (10～20)μV / ℃；

精密型为± 1 μV / ℃。

2.1.1 集成运放基本参数

3.输入偏置电流I_{IB}（Input Bias Current）

指当运放直流输出为零时，其两输入端偏置电流的平均值。

（1）采用双极型三极管作为输入级的运放I_{IB}为10nA～10μA，

（2）采用场效应管为输入级的运放I_{IB}一般小于1nA。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07： ± 1nA；OP27C： ± 15nA ；NE5532： ± 200nA

4.输入失调电流I_{IO}（Input Offset Current）

指当运放直流输出为零时，其两输入端偏置电流的差。

通用型运放的I_{IO}一般为I_{IB}的10%，精密型运放的I_{IO}很小，场效应管为输入级的I_{IO}也很小。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07： 0.4nA；OP27C： 12nA ；NE5532： 10nA

2.1.1 集成运放基本参数

5.输入失调电流温度系数α_{IIO}

指一定温度范围内，输入失调电流的变化量与温度变化量的比值。

双极型三极管作为输入级的运放因对称性好，所以α_{IIO}更小。

6.开环差模直流电压增益A_{VD}

指运放工作在线性区时，两输入端输入差模电压，输出电压的变化量与输入电压变化量之比。

简称差模电压增益或开环增益，一般在60~130dB。

例如：（@Vs=±15V，25℃，RL>=2K，Vo= ± 10V）

OP07： 114dB；OP27C： 124dB；NE5532：67dB

2.1.1 集成运放基本参数

7.共模电压增益A_{VC}

指运放对共模信号的电压放大倍数。

注：理想运放的输入级是匹配的，共模电压增益为零，实际运放不完全匹配，A_{VC}不为零。

8.共模抑制比CMRR（Common Mode Rejection Ratio)

指运放工作在线性区时，其差模电压增益A_{VD}与共模电压增益A_{VC}之比。（一般大于80dB）

CMRR越大，对共模干扰抑制能力越强。

$$CMRR=20lg（A_{VD}/A_{VC}）$$

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：126dB；OP27C： 120dB ；NE5532： 100dB

9.电源电压抑制比PSRR（Power Supply Rejection Ratio）

指运放输入失调电压随电源电压的变化率。

$$PSRR=20lg（\Delta U/\Delta U_{IO}）$$

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：108dB；OP27C： 114dB ；NE5532： 100dB

2.1.1 集成运放基本参数

10.输出峰峰值电压U_{OPP}（饱和电压U_B）

指运放在一定电源和负载电阻下，输出的最大电压幅度。

若U_{OPP}与电源电压相同，称为“**轨至轨**”。

例如：（@Vs=±15V，25℃，R_L>=600Ω）

OP07：12V；OP27C：11.5V；NE5532：13V；

OP284：14.8V（Rail-to-Rail）

11.差模输入电阻R_{ID}

指运放开环时，输入电压ΔU_{ID}的变化与引起输入电流变化ΔI_I之比。R_{ID}越大，从信号源吸取的电流越小。

双极型三极管输入级运放一般在20KΩ～2MΩ之间，FET输入级的运放一般在10^9～10^{12}Ω。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：60MΩ；OP27C：4MΩ；NE5532：300KΩ

传感器前置放大需要大的输入电阻。

2.1.1 集成运放基本参数

12.共模输入电阻R_{IC}

指运放对共模信号呈现的电阻。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：200GΩ；OP27C：2GΩ

13.输出电阻R_O（Open-Loop Output Resistance）

开环时，运放等效为电压源的等效动态电阻。

一般R_O在数十欧姆至数百欧姆之间。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：60Ω；OP27C：70Ω

2.1.1 集成运放基本参数

□集成运放交流参数（动态参数）

1.开环带宽BW（-3dB带宽）

指运放开环时，其开环电压增益随频率的升高而下降，当下降到直流增益的-3dB时所对应的信号频率。通常运放的开环带宽只有几赫兹。

2.单位增益带宽BW_G

指开环增益下降到1（0dB）时所对应的频率。通常可在MHz以上。

3.增益带宽积GBW

指在指定频率下，开环增益与对应带宽的乘积。通用型运放典型值为1MHz。

例如：（@Vs=±15V，25℃）

OP07：0.6MHz；OP27C：8MHz；NE5532： 10MHz

电压型运放的GBW恒定

2.1.1 集成运放基本参数

SR是运放在大信号和高频工作下的重要指标。

4.电压转换速率（压摆率）S_R

指放大器在跟随状态下，输入阶跃大信号时，输出电压对时间的最大变换速率。

通用型在1V/μs以下，高速型可达几十V/μs至几百V/μs。

例如：（@Vs=±15V，25℃，R_L>=2K）

OP07： 0.3V/μs ； OP27C： 2.8V/μs ； NE5532： 8V/μs

5.最大功率带宽f_{BWP}（不失真频率）

指运放在跟随状态下，输入正弦信号，输出电压和输出电流为额定值时，输出波形失真小于规定值（1%）所对应的最大信号频率。

$S_R=2\pi U_{OP}f_{BWP}$，U_{OP}为输出电压的幅值。

——该式可确定大信号输入时，放大器的不失真频率。

2.1.1 集成运放基本参数

6.等效输入噪声电压U_N（Input Noise Voltage Density）

指运放输入端短路时，将产生于输出端的噪声折算到输入端的等效电压值。

单位为nV/(HZ)$^{1/2}$——表示在指定中心频率每Hz带宽上的电压有效值。

例如：（@Vs=±15V，25℃，f_O=1K）

OP07： 9.6nV/(HZ)$^{1/2}$；OP27C： 3.2nV/(HZ)$^{1/2}$；NE5532：5nV/(HZ)$^{1/2}$

2.1.2 基本放大电路

1、反相比例放大器

放大倍数： $u_o = -\dfrac{R_F}{R_1} u_i = K_F \cdot u_i$

反馈系数： $F = \dfrac{1}{1+|K_F|}$

-3dB闭环带宽：$f_F = GBW \cdot F / 2\pi$

R2=R1//RF

输入电阻：R1

图2-1 反相比例放大电路

特点：输出信号极性与输入信号**极性相反，输入阻抗较小**，**既能放大也能缩小**，通常不用做传感器调理电路的前置放大。

2.1.2 基本放大电路

2、同相比例放大器

放大倍数： $A_{uF} = \frac{u_0}{u_i} = \frac{R_1 + R_F}{R_1} = (1 + \frac{R_F}{R_1})$

反馈系数： $F = 1 / A_{uF}$

R2=R1//RF

-3dB闭环带宽： $f_F = GBW \cdot F / 2\pi$

图2-2 同相比例放大电路

输入电阻：近似运放输入电阻

特点：输入信号与输出信号**同相，输入阻抗大，只能放大，**该电路可用于检测电路的前置放大。

2.1.2 基本放大电路

3、加法器（加偏置电压的放大器）

（1）反相型加法器

R3=R1//R2//RF

图2-3　反相型加法运算基本电路

$$u_o = -(\frac{R_F}{R_1}u_1 + \frac{R_F}{R_2}u_2)$$

（2）同相型加法器

Rf//RF=R1//R2

图2-4 同相型加法运算基本电路

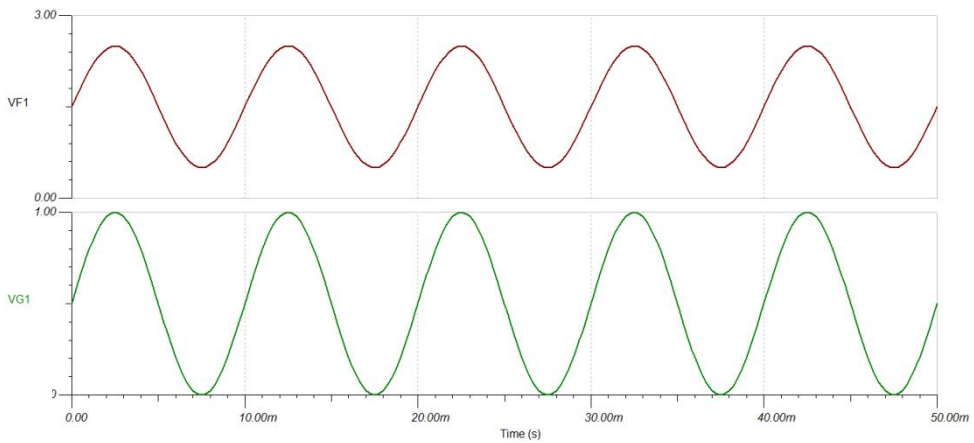
$$u_o = K_F(R_1//R_2)(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2})$$

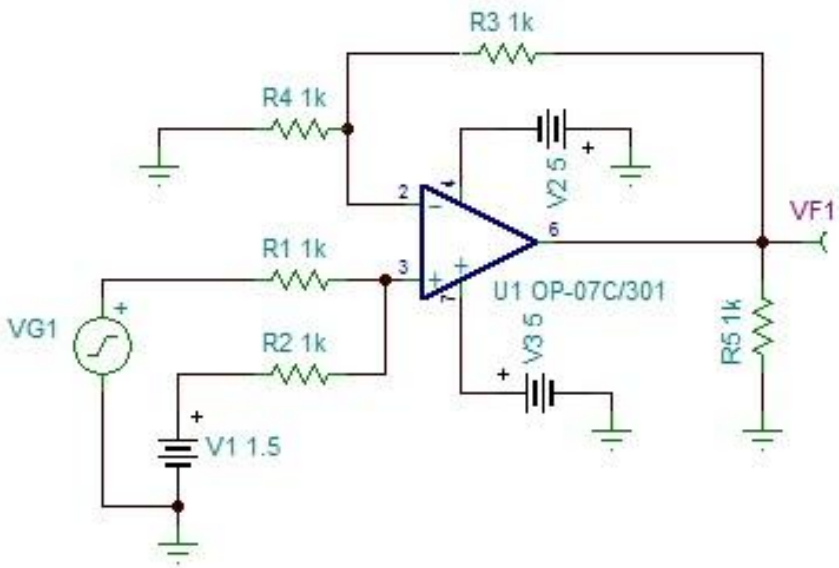
$$K_F = 1 + \frac{R_F}{R_f}$$

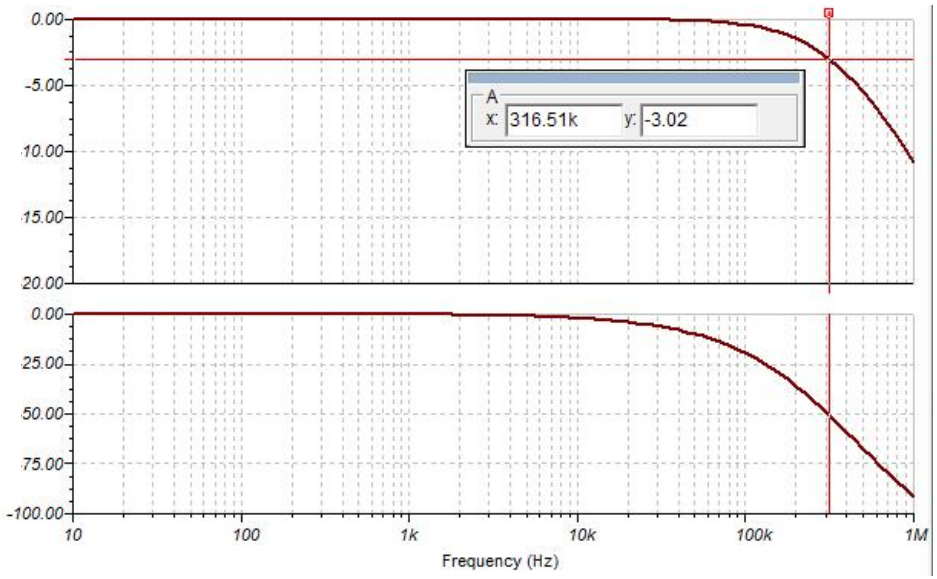
2.1.2 基本放大电路

例：电压抬升电路

输入信号100Hz，幅度1V，输出信号要求进入ADC，ADC允许输入电压0-3V。







2.1.2 基本放大电路

例：电压抬升电路

输入信号100Hz，幅度1V，输出信号要求进入ADC，ADC允许输入电压0-3V。
要求输入为-1V时，输出0V；输入为1V时，输出3V。

$$u_o = 1.5(u_1 + 1)$$

$$u_o = K_F(R_1//R_2)(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2})$$

$$K_F = 1 + \frac{R_F}{R_f}$$

答案：R1=R2；RF/Rf=2；u1为输出；u2=1V

2.1.2 基本放大电路

4、基本差分放大器

图2-5 基本差分放大器电路

若RF=R3、R1=R2： $u_0 = (R_F / R_1)(u_2 - u_1)$

若RF=R3=R1=R2： $u_0 = u_2 - u_1$

主要缺点：输入电阻较小。

2.1.3 仪用（仪表）放大器

三运放仪表放大器（P225）

1、电路形式及公式

$$u_o = -\frac{R_f}{R}(u_{o1} - u_{o2}) = -\frac{R_f}{R}(1 + \frac{2R_2}{R_1})(u_1 - u_2)$$

共模抑制比为：

$$CMRR = \frac{CMRR_3 \times CMRR_{1,2}}{CMRR_3 + \frac{CMRR_{1,2}}{A_{u1,2}}}$$

为提高CMRR，让A_{u12}尽量大。

一般取**R_f=R**，A_{u3}=1，则总增益为：

图2-6　三运放仪用放大器电路结构（严格对称性）

$$A_u = A_{u1,2} = 1 + \frac{2R_2}{R_1}$$

通过调节R1，可获得较高增益。

2.1.3 仪用（仪表）放大器

2、特点

（1）**高输入电阻**：输入端采用同相比例运算电路。

（2）**高共模抑制比**：对共模信号的抑制能力强。

（3）**高电压放大倍数**：通过调节增益电阻R1来改变电路的电压增益。

（4）实现**差分输入到单端输出**的转换。

（5）带宽一般不高。

2.1.3 仪用（仪表）放大器

集成仪表放大器（AD620 ）

AD620的特点：

（1）**增益范围：** 1～1000倍；

（2）**电源范围：** ±2.3～±18V；

（3）失调电压：U_{OS}=35～125μV；

（4）失调电流：I_{OS}=0.3～1nA；

（5）偏置电流：I_B=0.5～2nA；

（6）**输入阻抗：** 10GΩ/2pF；

（7）**共模抑制比：** CMRR=70～90dB（G=1）；CMRR=93～110dB（G=10）；CMRR=110～130dB（G=100）；CMRR=110～130dB（G=1000）；

（8）小信号-3dB带宽和压摆率：$BW_{G=1}$=1MHz，$BW_{G=10}$=80KHz，$BW_{G=100}$=120KHz，$BW_{G=1000}$=12KHz；**SR=0.75～1.2V/μs；**

（9）低功耗，最大供电电流 1.3mA；

（10）低噪声。

Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier

2.1.3 仪用（仪表）放大器

图2-7　AD620引脚图及典型接法

$$u_o = (\frac{49.4K\Omega}{R_G} + 1)u_i + U_{REF}$$

$$R_G = \frac{49.4k\Omega}{G-1}$$

（参考端接地）

典型应用（P228）

（1）称重测量（桥式电阻测量）
（2）心电测量（电极测量）

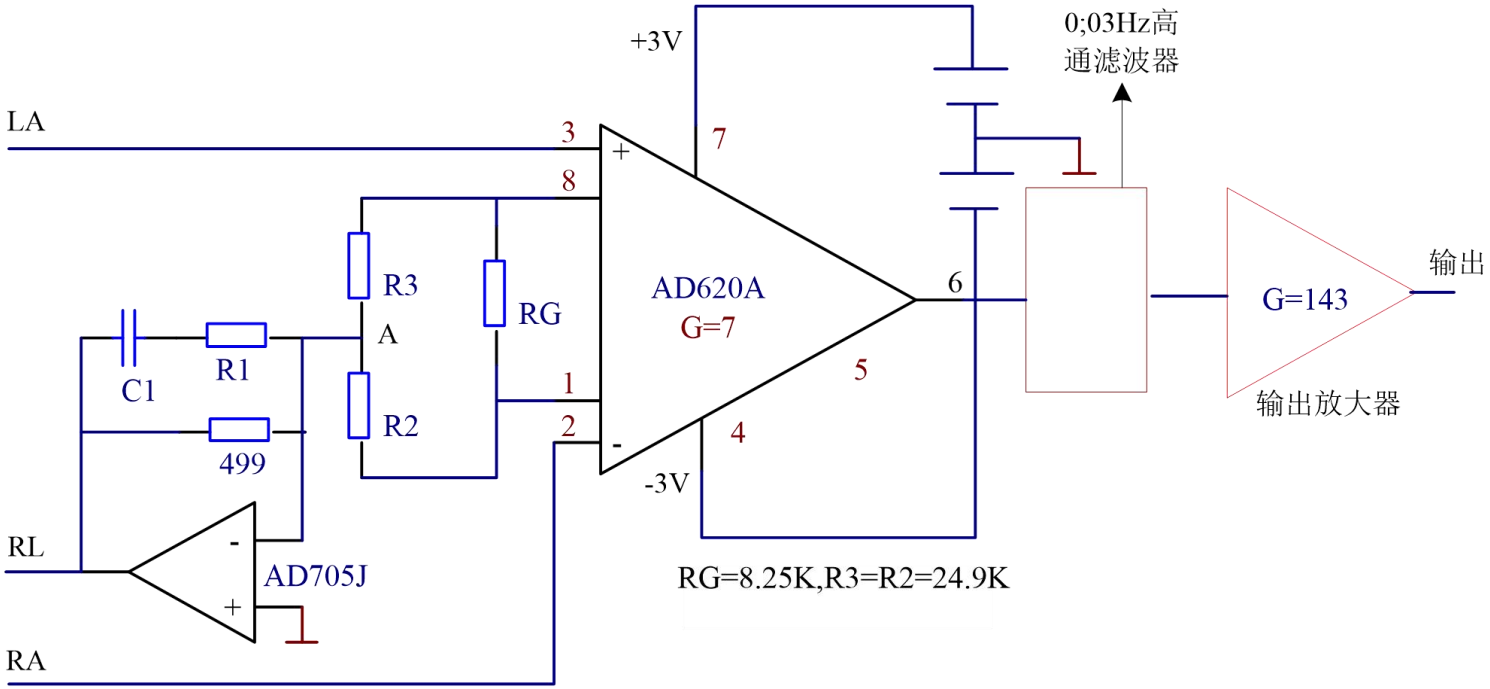
1、压力测量（称重计算）

电路原理

- ✓ 桥式压力传感器输出电压经AD620放大100倍后送到A/D转换器数字化。
- ✓ 精密单电源运算放大器AD705将2V电压缓冲后分别送到AD620的参考端（引脚5）及A/D转换器的模拟地（AGND），以完成电平配置。
- ✓ 参考端和A/D转化器的模拟地电位随电源电压V_{CC}变化而浮动，比直接接地有更好的电源抑制比和共模抑制比。

2、医学心电信号测量

- ✓ 心电电极分别接左臂（LA）、右臂（RA）和右脚（RL），实现单导联心电信号的测量。
- ✓ 心电信号为LA与RA的电位差，信号微弱，需要前级放大电路具有差分放大、高输入阻抗、高放大倍数以及高共模抑制比。



2.1.4 增益控制放大器

问题：输入信号动态范围过大，单一放大倍数不能满足大动态范围需求。

——解决方案？

增益控制一般方法（P237）

- 控制反馈系数（继电器、模拟开关、数控电位器、DAC）
- 模拟乘法器
- 可变增益放大器IC（VGA）
- 可编程增益放大器IC（PGA）

2.1.4 增益控制放大器

1、控制放大器的反馈系数

□继电器控制反馈系数

CON=高电平：Au=？
CON=低电平：Au=？

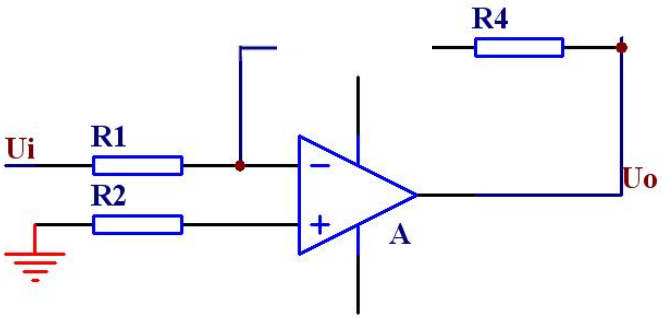


图2-8 继电器控制反馈网络的增益控制电路

2.1.4 增益控制放大器

继电器控制反馈系数的优点：

（1）**对电路带宽无影响**：继电器接通后，就成为理想的机械接触，信号不论频率高低都可顺利通过；

（2）**理想隔离**：继电器一旦断开，也是理想的开路，具有很好的电路隔离。

继电器控制反馈系数的缺点：

（1）**继电器体积大**，需要额外驱动电路控制继电器；

（2）机械动作**响应慢**；

（3）继电器闭合后**有接触电阻**，影响增益的准确性；

（4）在开关闭合或断开期间，易**引入噪声**。

2.1.4 增益控制放大器

模拟开关控制反馈系数

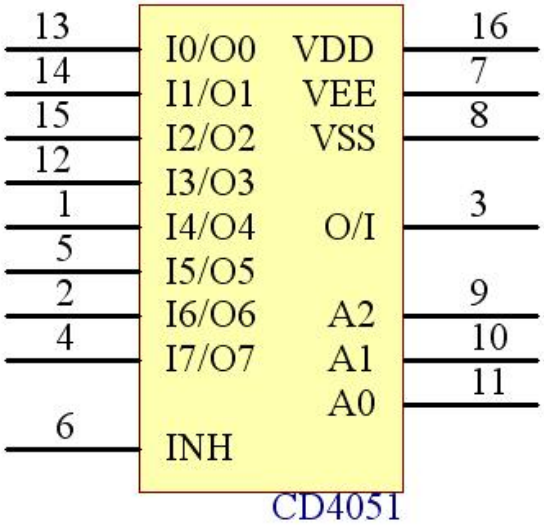


图7.26 CD4051引脚图（1-8双向开关）

表7.3 CD4051功能表

输入				被选通道
INH	A_2	A_1	A_0	O/I
0	0	0	0	I0/O0
0	0	0	1	I1/O1
0	0	1	0	I2/O2
0	0	1	1	I3/O3
0	1	0	0	I4/O4
0	1	0	1	I5/O5
0	1	1	0	I6/O6
0	1	1	1	I7/O7
1	X	X	X	Z

思考：利用CD4051设计一增益控制放大电路，放大倍数分别，0.01，0.1，0.5，1，2，5，10，100倍。输入输出同相。

2.1.4 增益控制放大器

模拟开关控制反馈系数的优点：

与机械接触的继电器相比，模拟开关具有**响应速度快**、**体积小**、使用方便等优点。

模拟开关控制反馈系数的缺点：

- ✓ 模拟开关不是理想开关：**闭合时**，存在一定的**导通电阻**R_{on}（几欧到几百欧）；**断开时**，存在很小的**漏电流**（几纳安到几十纳安），即阻断电阻R_{off}不为无穷大。
- ✓ 模拟开关存在一定的**分布电容**，当信号频率较高时，即使开关处于阻断状态，信号也会通过分布电容泄漏到输出端。——**不适合高频应用**。

2.1.4 增益控制放大器

数字电位器控制反馈系数——MAX5431

MAX5431是美信公司生产的数字电位器，是一种用于增益可编程的精密分压器。（Diguitally Programmable Precision Voltage-Dividers for PAGs)

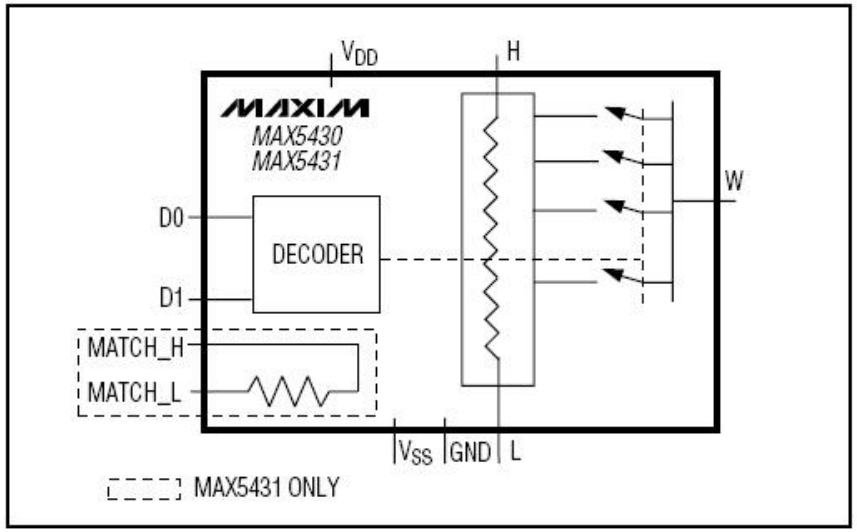
特点：

（1）用于同相放大器时，可提供1,2,4,8四种增益配置；
（2）分压比精度可达0.025%；
（3）片上集成了匹配电阻，用于运放偏置电流的补偿；
（4）单电源供电（+12V~+15V）；双电源供电+/-（12~15）V；
（5）供电电流小，典型值35uA；
（6）与CMOS和TTL兼容。

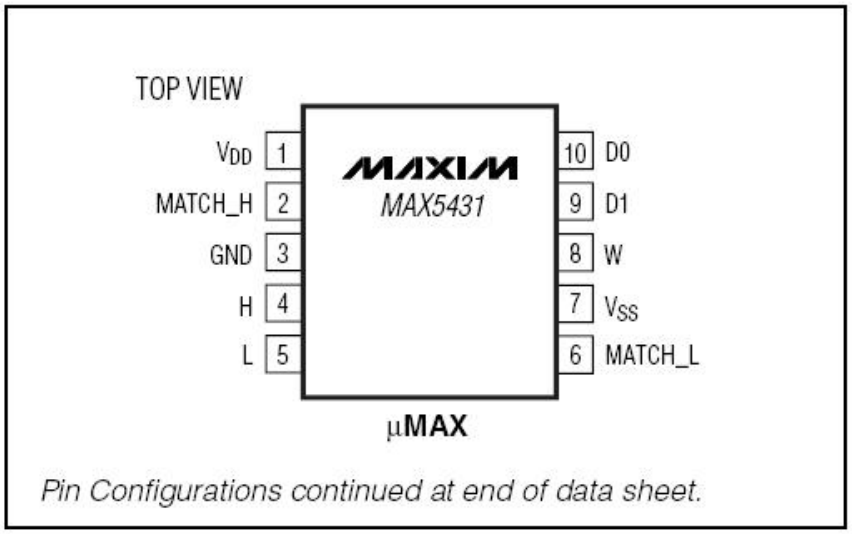
2.1.4 增益控制放大器

引脚及功能：

Functional Diagram



Pin Configurations



Match-H（2脚）和Match-L（6脚）：两脚间有匹配电阻，用于补偿运算放大器由于输入偏置电源引起的失调电压。输入电压由Match-H输入。

H（4脚）：分压器电阻高端，**L（5脚）**：分压器电阻低端；

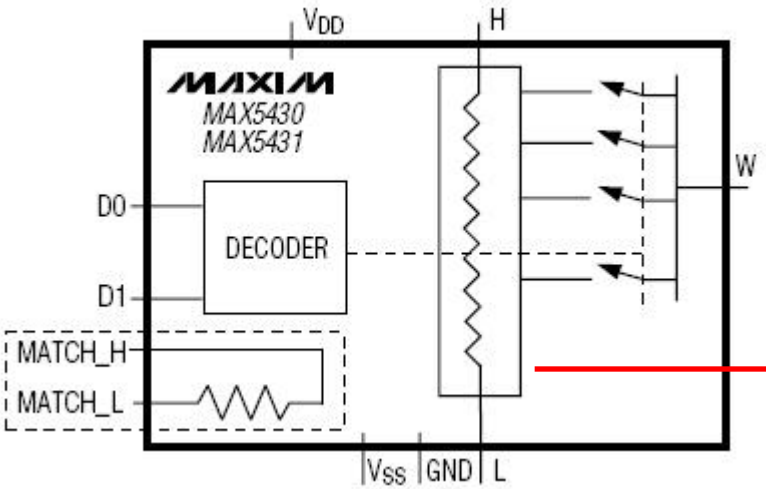
VDD（1脚）：电源正端；**V**

SS（7脚）电源负端，若单电源则接地；

W（8脚）：内部模拟开关的公共端，开关的接通与D1和D0有关。

2.1.4 增益控制放大器

引脚及功能：



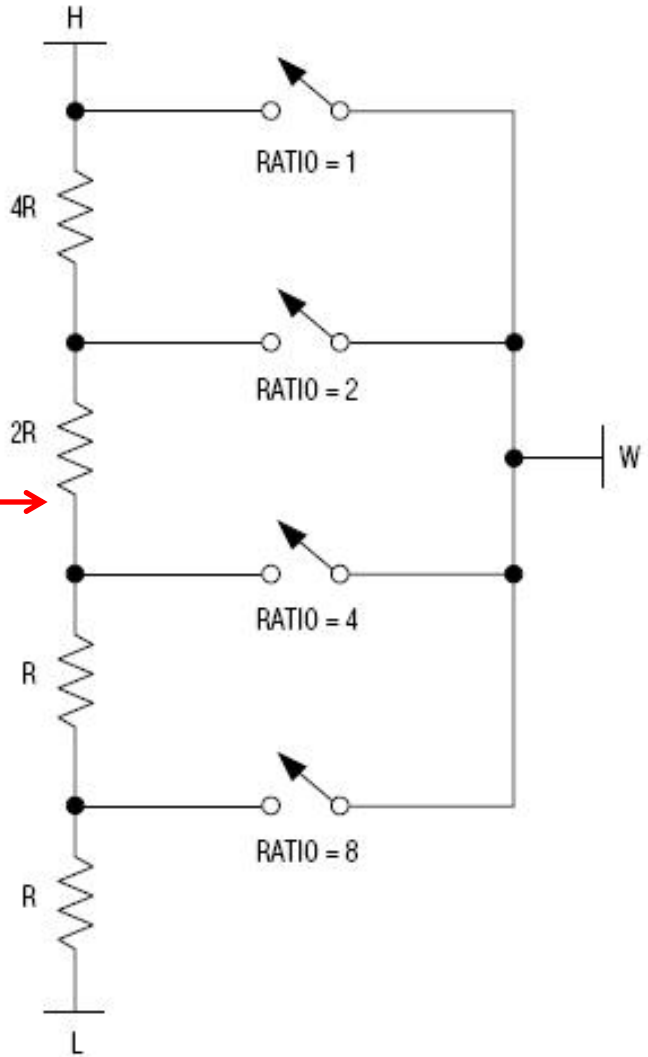
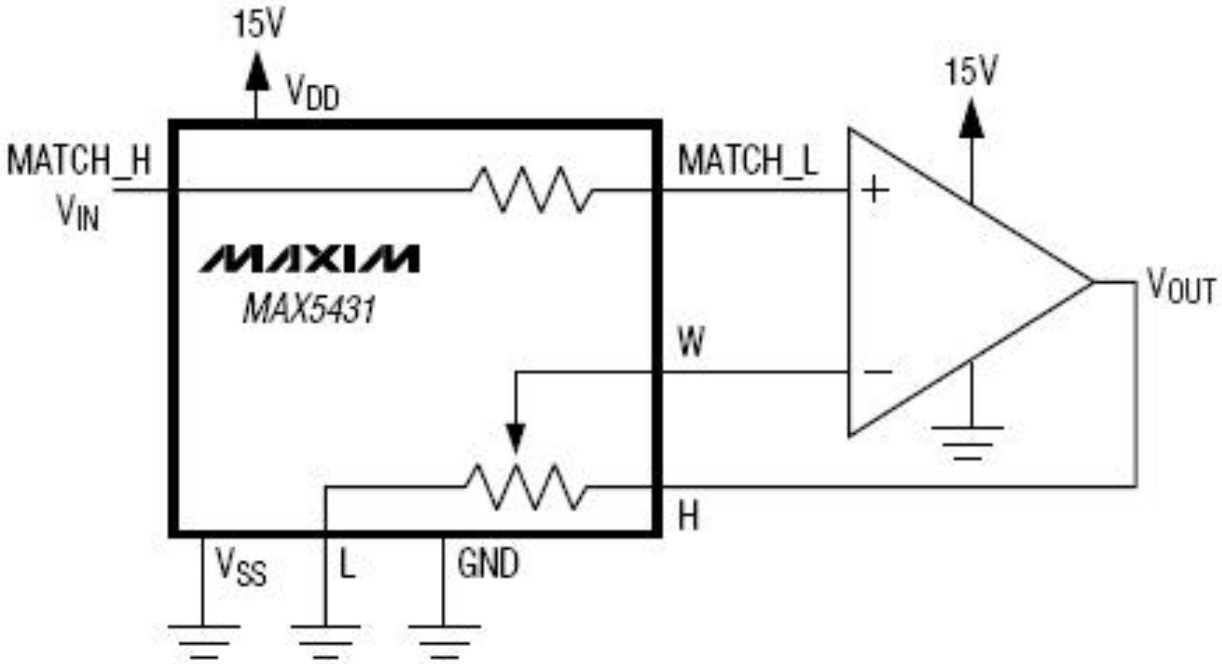


Table 1. Logic-Control Truth Table

DIGITAL INPUTS		GAIN
D1	D0	
0	0	1
0	1	2
1	0	4
1	1	8

2.1.4 增益控制放大器

典型电路



MAX5431典型电路——1,2,4,8倍可编程放大器

2.1.4 增益控制放大器

单片集成增益控制放大器

目前，单片集成增益控制放大器芯片分两大类：一类为可变增益放大器（VGA）；一类为可编程增益放大器（PGA）。

VGA芯片通过外接**控制电压或电阻实现增益的调节**，可实现**增益的连续变化**，对控制信号的稳定性要求高；

PGA芯片提供增益控制编程接口，可**通过输入数字量实现增益的调节**，可实现**离散的增益变化**，增益控制准确，便于与MCU接口。

2.1.4 增益控制放大器

Low Noise, 90MHz Variable Gain Amplifier——AD603（P242 ）

特点：

（1）线性dB增益控制；

（2）引脚可编程增益范围：-11dB~31dB@90MHz带宽；9dB~51dB@9MHz带宽；

（3）输入噪声密度1.3nV √Hz；

（4）典型增益准确性+/-0. 5dB。

应用：

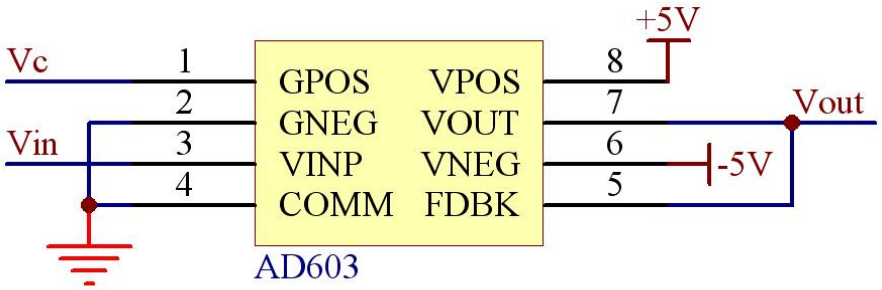
RF/IF 系统自动增益控制放大器；

视频增益控制；

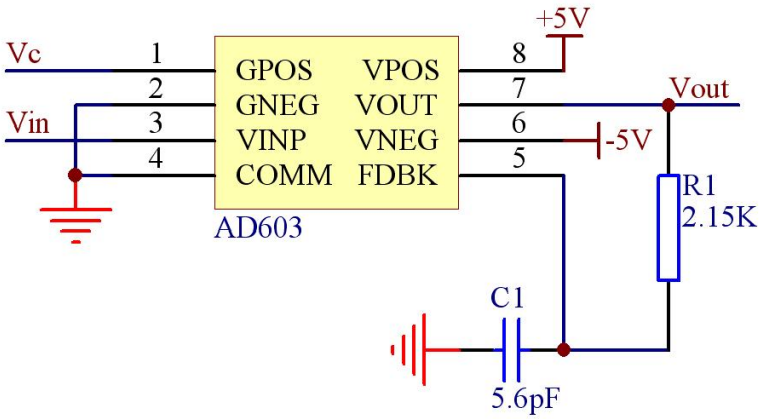
ADC范围扩展；

信号测量系统。

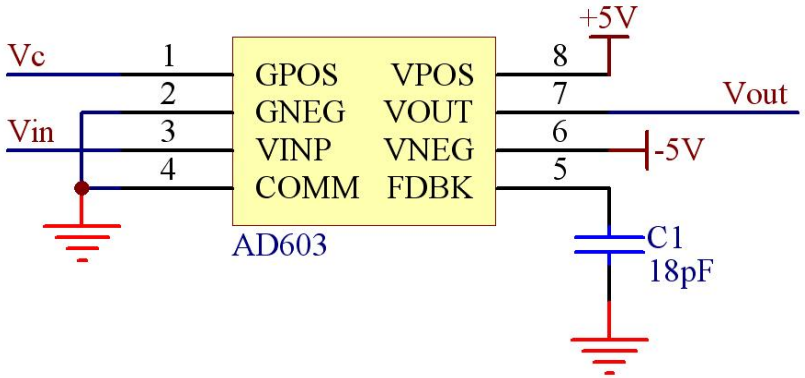
2.1.4 增益控制放大器



（a）-10～+30dB,90MHz带宽（G0=10）



（b）0～+40dB,30MHz带宽（G0=20）



(c) +10～+50dB,9MHz带宽（G0=30）

AD603的基本增益为：**G(dB)=40×V_C+G0**，其中，**V_C**是**差分输入**电压，单位是V，范围为**-0.5~0.5V**（**有效值**），G0是增益表达式的常数项，单位是dB。

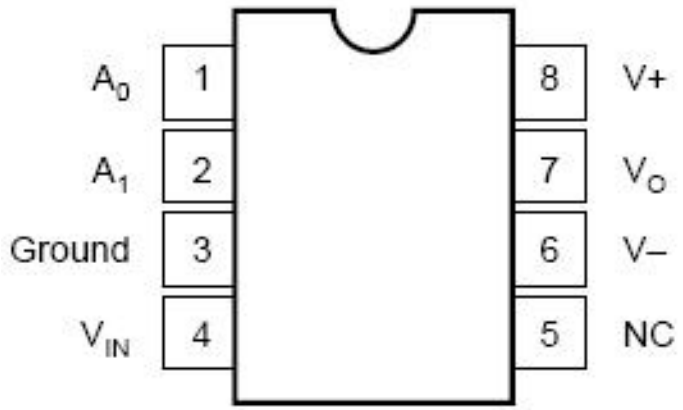
2.1.4 增益控制放大器

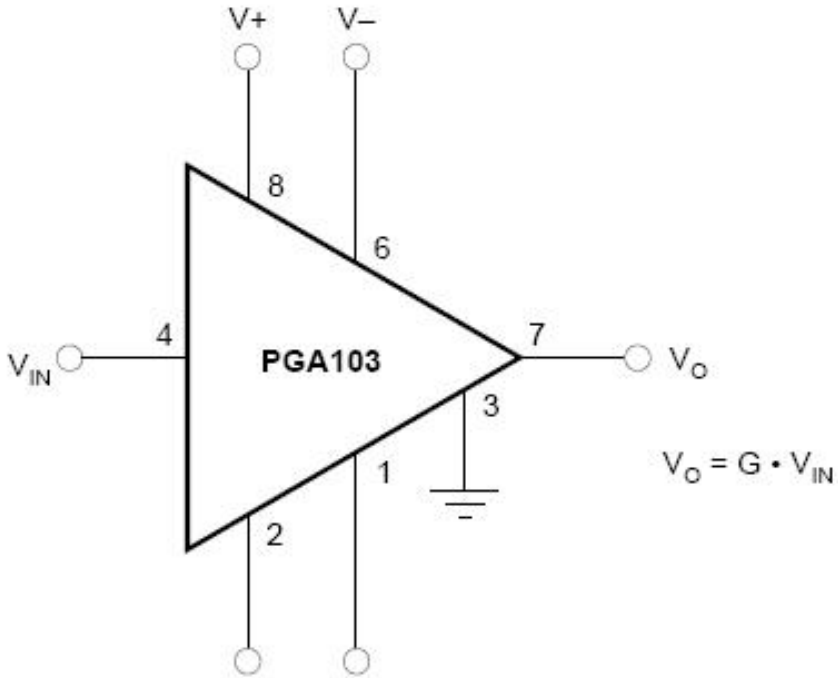
Programmable Gain Amplifier——PGA103

- PGA103是BURR-BROWN（美国布尔-布朗公司）生产的通用型可编程增益放大器，其增益为1、10和100，由两个CMOS/TTL兼容的输入数字码进行数字编程选择。
- 电源电压为+/-4.5V~+/-18V，静态电流为2.6mA，温度范围为-40~+125℃，采样8脚DIP或SO封装。
- 除了增益可编程外，PGA103的主要特点是可处理宽动态范围信号，为高速电路提供快速稳定时间。带宽随增益、电源电压而变化，在A=100时，带宽为250kHz。

2.1.4 增益控制放大器

引脚及功能

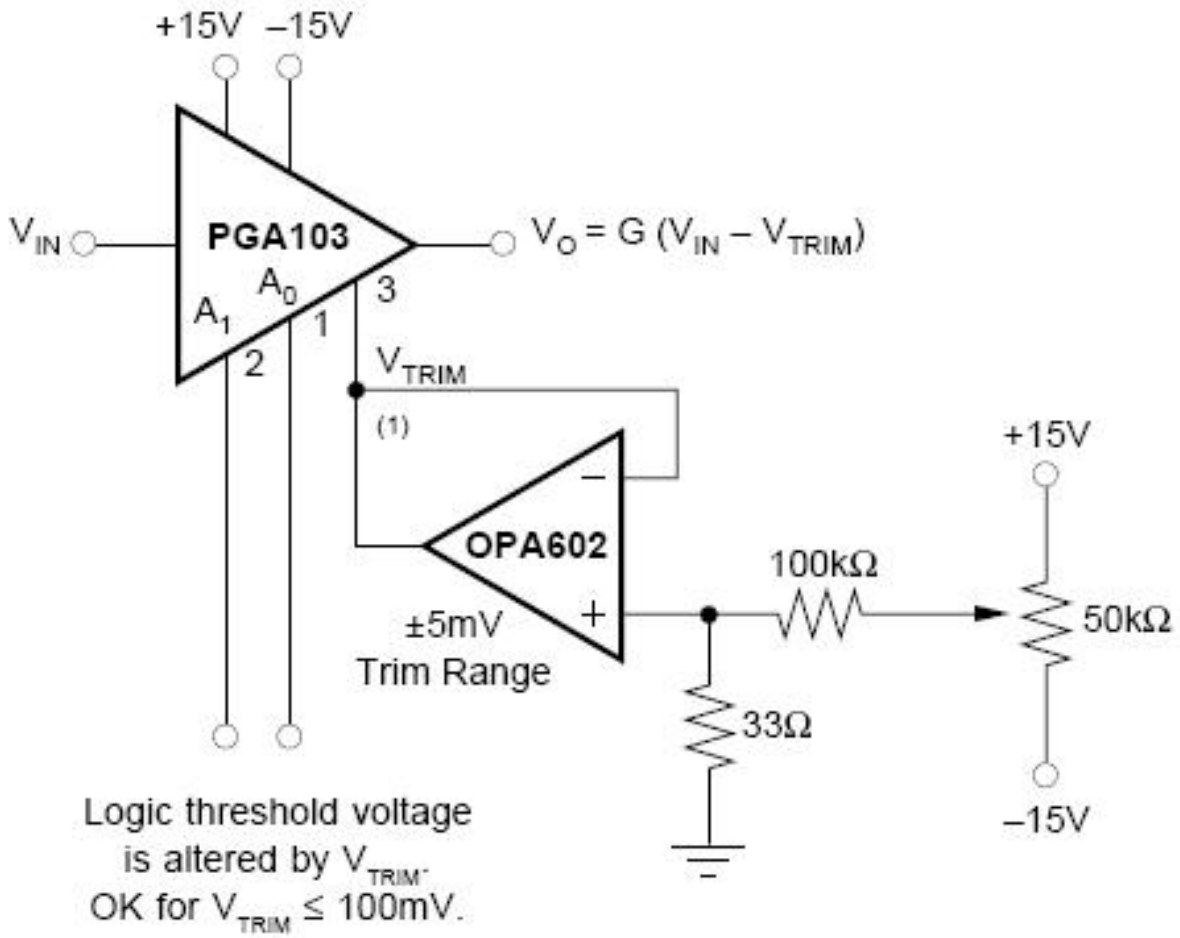




GAIN	A_1	A_0
1	0	0
10	0	1
100	1	0

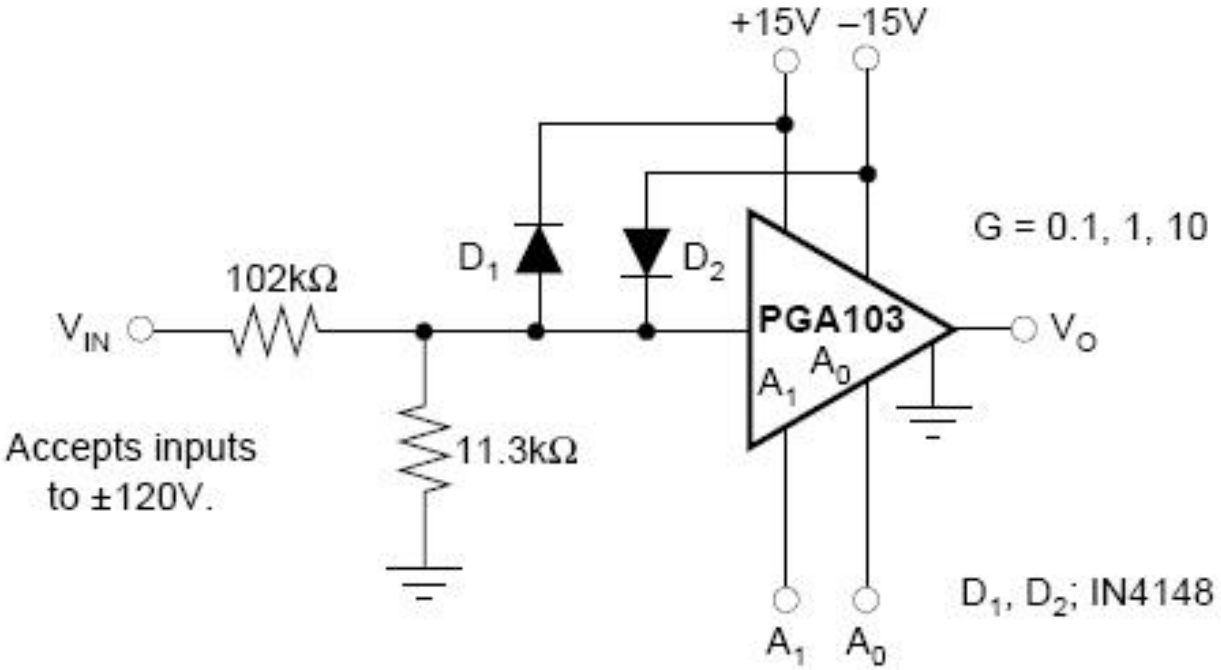
2.1.4 增益控制放大器

典型电路——带失调电压校准



2.1.4 增益控制放大器

典型电路——高输入电压放大器



A1A0=？，G=0.1，1和10。

目录

引例——增益可控差分放大电路

2.1 基础知识

2.1.1 集成运放基本参数

2.1.2 基本放大电路

2.1.3 仪用（仪表）放大器

2.1.4 增益控制放大器

2.2 实例分析——增益可控差分放大电路

2.2 实例分析

1、需求分析：

设计一增益可控差分放大电路。

（1）输入为差分信号，幅度在-5mV至5mV之间，音频范围；

（2）输出为单端信号，范围在0~3V以内；

（3）要求高输入电阻和共模抑制比；

（4）放大倍数Au分为1、10、100。

Au=1：差分-5mV~5mV------>单端1.5V-5mV~1.5V+5mV；

Au=10：：差分-5mV~5mV------>单端1.5V-50mV~1.5V+50mV；

Au=100：：差分-5mV~5mV------>单端1.5V-0.5V~1.5V+0.5V。

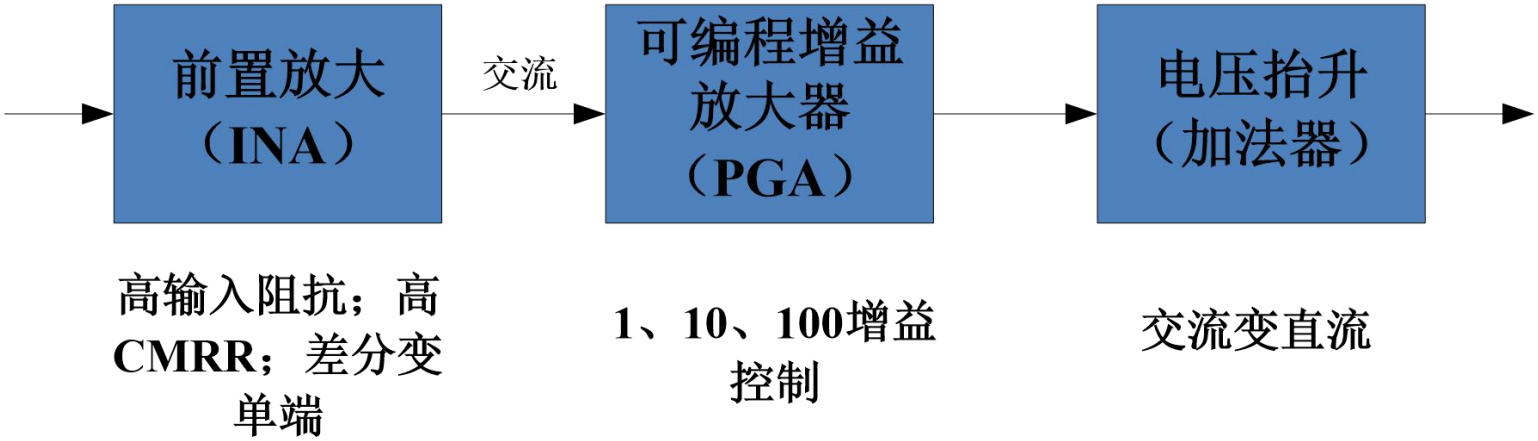
2.2 实例分析

2、总体方案

（1）差分转单端？

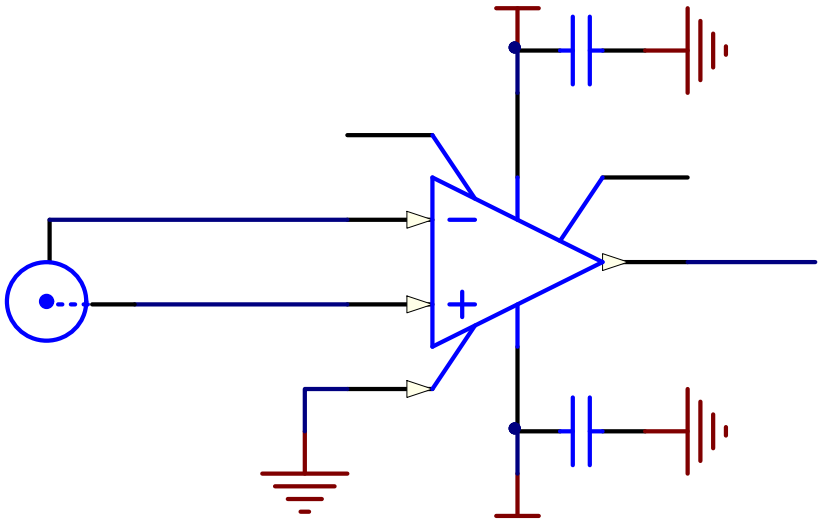
（2）交流变直流？

（3）增益控制？



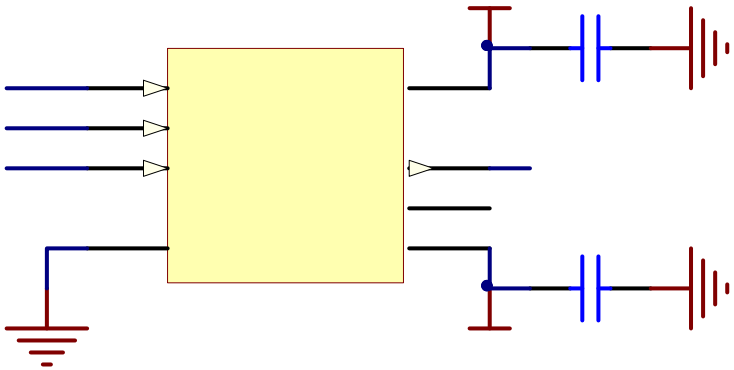
2.2 实例分析

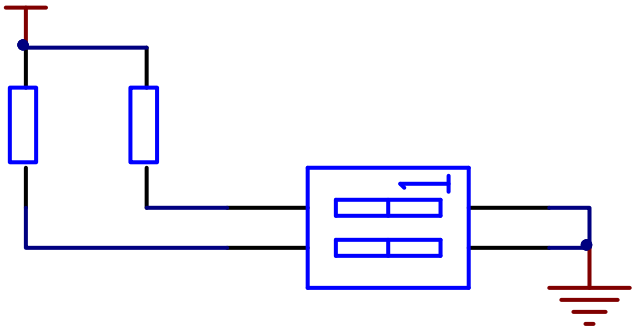
3、电路设计——前置放大



2.2 实例分析

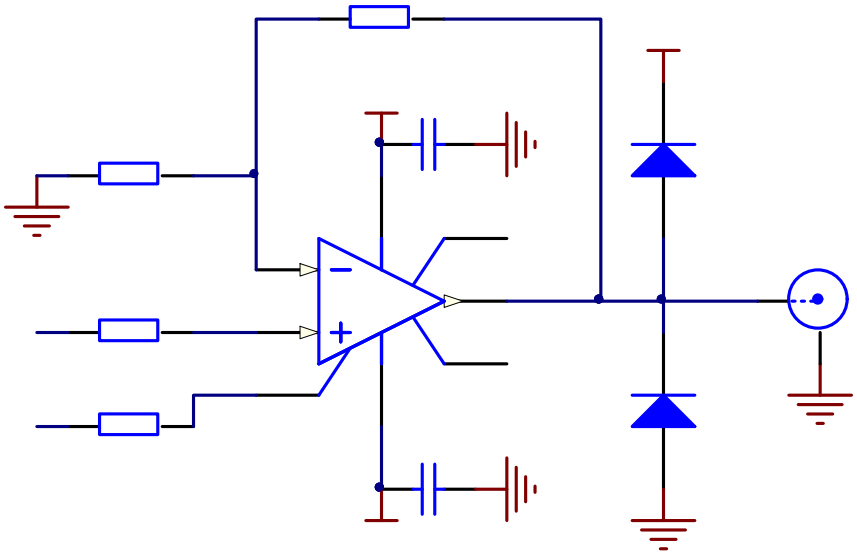
3、电路设计——可编程增益放大器

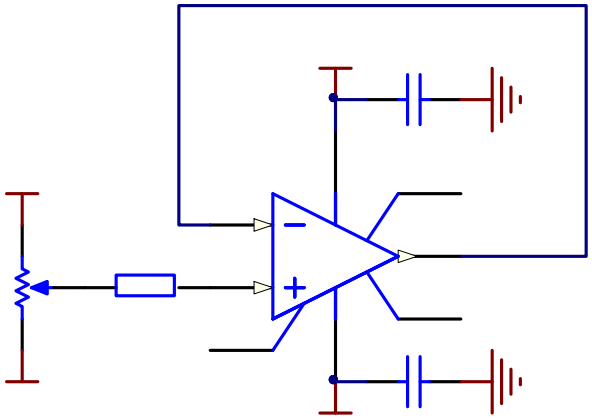




2.2 实例分析

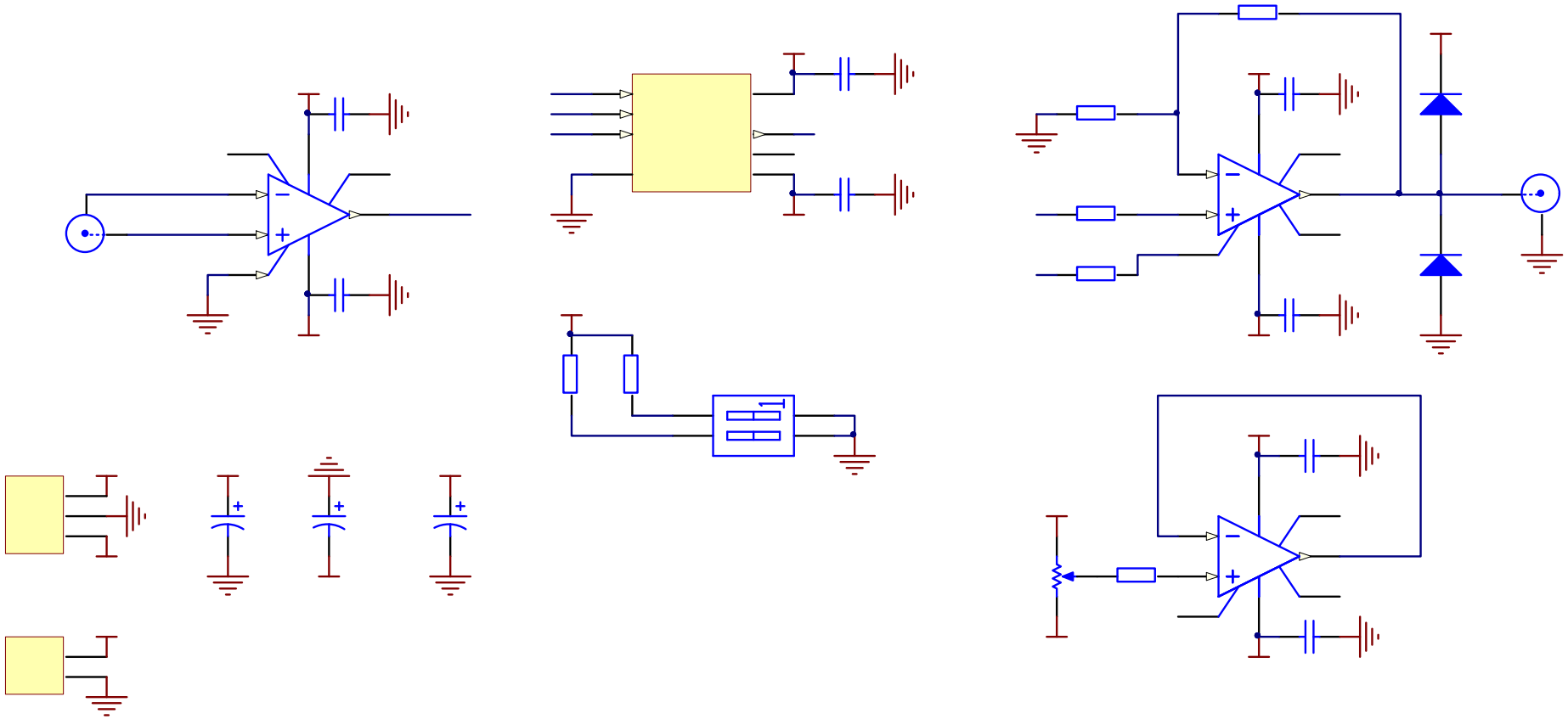
3、电路设计——电压抬升





2.2 实例分析

3、电路设计——整机电路



2.2 实例分析

思考：

可否通过一个仪表放大器实现增益控制与电压抬升？

$$u_o = (\frac{49.4K\Omega}{R_G} + 1)u_i + U_{REF}$$